

**TUGAS PENDAHULUAN SISTEM
OPERASI**

**MODUL 7
SEMAPHORE**



Disusun Oleh :

**Yoga Eka Pratama
2311104023
SE-07-01**

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

TUGAS PENDAHULUAN

A. DASAR TEORI

Praktikum melakukan implementasi semaphore dalam sistem operasi Xinu untuk mengelola sinkronisasi proses melalui tiga operasi utama, yaitu inisiasi menggunakan `semcreate`, `signal` untuk menambah nilai (increment), dan `wait` untuk mengurangi nilai (decrement) yang dapat memblokir proses jika nilainya menjadi negatif. Dasar teori ini mencakup dua pola utama: Signaling, yang menjamin urutan eksekusi antarproses (seperti memastikan proses A selesai sebelum B) dengan mengatur koordinasi nilai awal semaphore, serta Mutex, yang berfungsi menjaga *critical section* agar suatu sumber daya hanya dapat diakses oleh satu proses secara eksklusif dengan inisiasi nilai semaphore sebesar satu.

B. GUIDED

```
shell commands are:
argecho      devdump      memdump      ps            udpeserver
arp          echo         memstat      sleep         uptime
cat          help         ns           tee           bebek
clear        ls           netinfo      udp           prodcon
date         kill         ping         udpecho       ?
xsh $ bebek
Kwak
Kwik
Kwak
Kwak
Kwik
Kwak
Kwak
Kwik
Kwak
Kwik
Kwak
Kwik
Kwak
Kwik
Kwak
Kwik
Kwak
Kwik
Kwak
Kwik
```

